

EASY FIFTH CIRCLE

Auditoría V5.11 · Roadmap de producto · Plan de monetización — Junio 2026

Versión V5.11	Stack Vanilla JS · CSS · WebGL · Web Audio	Deploy GitHub Pages · PWA instalable	Tests 68 EFC_DEV (núcleo OK)
------------------	--	---	------------------------------------

Resumen ejecutivo

Easy Fifth Circle es una herramienta interactiva de armonía y teoría musical: una rueda de quintas viva donde el usuario explora tonalidades y modos, construye progresiones con física de burbujas, las escucha con un sintetizador propio (Rhodes FM, guitarra de nylon, batería 808/909), y las exporta a MIDI. Es una PWA instalable, offline, con identidad visual fuerte (plasma WebGL + UI liquid-gel).

Estado: producto técnicamente maduro y feature-rich. El núcleo de teoría y audio es sólido (68 tests). El paso crítico ya no es técnico, es de producto: falta el onboarding, el empaquetado a tienda y una capa de funciones "premium" que justifiquen pago. Este documento audita lo construido y traza el camino a producto vendible.

Novedades V5.7 V5.11

V5.7 · Playhead arrastrable + metrónomo continuo

Aguja de reproducción arrastrable en la timeline del builder para elegir desde dónde sonar. Con el reloj (reloj) activo, el metrónomo suena durante toda la progresión, no solo en la cuenta de entrada.

V5.8 · Selector de sonido de metrónomo

Tres timbres de click seleccionables (Wood · Rim · Elec), persistidos en `st.metroSound`.

V5.9 – V5.11 · La saga de la voz de guitarra (resuelta)

El reto técnico de la serie. La síntesis de cuerda pulsada (Karplus-Strong) no funcionaba en Web Audio porque el `DelayNode` añade ~128 muestras (2.9 ms) de latencia fija a cualquier bucle de realimentación — más que el periodo entero de una nota aguda, lo que desafinaba completamente el tono y producía un barrido graveagudo.

Solución (V5.9): ejecutar Karplus-Strong muestra a muestra en JavaScript y reproducir el resultado como `AudioBuffer`. V5.11 reconstruyó la voz de cero como un modelo de nylon fiel: afinación de retardo fraccional (pitch exacto a cualquier frecuencia), filtro peine de posición de púa (timbre amaderado), excitación de ruido suavizada (ataque redondo del nylon), filtro de amortiguación en el bucle con ganancia escalada por frecuencia (T60  1.5 s graves / 0.9 s agudos) y EQ de resonancia de cuerpo (picos a 100 Hz Helmholtz y 215 Hz tapa).

V5.10 – V5.11 · Diagramas de acordes en el mástil

Botón **Shapes** en el cajón de guitarra: despliega una tira con diagramas SVG en notación de tablero. Dos vistas con control segmentado Acordes | Tríadas: voicings completos (abierto, cejillas Mi/La, posición alta) y tríadas en las 3 cuerdas agudas (Sol/Si/Mi) etiquetadas por inversión (Fund. / 1ª inv / 2ª inv). Al tocar un diagrama, el mástil muestra solo las 6 posiciones exactas de ese voicing. La fundamental se marca con centro hueco; rejilla theme-aware (claro + oscuro).

Arquitectura actual

- ~31 módulos en `src/` (`core · i18n · theory · ui · interactions · styles · dev`). Sin framework, sin dependencias en runtime.
- `build.js` (Node) concatena módulos  `dist/Easy_Fifth_Circle.html` (~356 KB standalone) + `index.html` para GitHub Pages.
- Estado global `st` en `localStorage`, mutado solo por **AppActions.*** vía dispatcher. `RenderEngine.full()/partial([])` orquesta todo el DOM.
- `OverlayManager` — contrato único para todos los overlays (Escape + click-fuera centralizados). 10 overlays registrados.
- 68 tests en `EFC_DEV.runTests()` cubren teoría y audio. PWA: manifest + SW (`efc-v5.11`) + iconos.

Funcionalidades completas (acumuladas)

Área	Funciones
Rueda	Drag-spin con momentum, ratchet háptico, sectores diatónicos resaltados con acento de paleta, sonido al tocar, guía de dirección Quintas/Cuartas.
Teoría	7 modos (Jónico  Locrio), vista Mayor/Menor, modelo key/tonality/mode desacoplado y documentado como contrato.
Builder	Drag para reordenar, timeline Klimper con duración por compás, playhead arrastrable, física de burbujas (spring), fly-to-pill WAAPI, Dynamic-Island de variantes.
Sugerencias	Motor de armonía por género + mood con lookahead de 2 pasos, burbujas liquid-gel con anillo de fuerza.
Audio	Rhodes FM, voice-leading 2.0, guitarra de nylon (K-S extendido), batería 808/909, metrónomo con lookahead + 3 timbres.
Instrumentos	Piano + mástil click-to-play, resaltado exacto del acorde, diagramas de acordes/tríadas, zoom fullscreen + landscape.
Export	MIDI tipo-0, link compartible base64, biblioteca de progresiones (8 presets + guardar/cargar).
Producción	Batería sintetizada, groove player sincronizado al BPM, sub-bass 808.
Plataforma	PWA instalable + offline, tema claro/oscuro, 4 paletas plasma, i18n EN/ES, a11y ARIA, FAB de modo móvil.

Roadmap priorizado – el camino a producto

Orden recomendado por impacto/esfuerzo. Cada función nueva está diseñada abajo en detalle. La regla: lo que desbloquea retención y lo que se puede vender, primero.

#	Función	Por qué ahora	Esf.
1	Onboarding didáctico	El hueco nº1. Sin él, un usuario nuevo no entiende el flujo. Bloquea todo lo demás.	M
2	Sugeridor por emoción	Máximo "wow" y valor de marketing, bajo riesgo teórico. Extiende MOOD_PROFILES.	M
3	Bloqueo de acorde	Mejora la exploración sin coste de UI. Gesto pequeño, gran utilidad.	S
4	Coach de modulaciones	Diferenciador real: casi ninguna app lo tiene. Apóyate en el motor de armonía.	M-L
5	Web MIDI  Ableton	Conecta con el flujo pro del músico. MIDI ya existe; falta salida en vivo.	M
6	Empaquetado a tienda	Capacitor/PWABuilder  App Store + Play. La PWA ya está lista.	M

Esf. = esfuerzo estimado: S pequeño · M medio · L grande.

Diseño de las funciones nuevas

Bloqueo de acorde — "hold para auditar"

Problema: al tocar un acorde en la rueda, todo el contexto (grados, escala, sugerencias) se mueve con él. El usuario quiere escuchar otros acordes sin perder su sitio.

Propuesta — sin modo, solo un gesto: mantén pulsado (long-press) un sector para fijarlo. Aparece un candado pequeño en ese sector + feedback háptico. Mientras está fijado, tocar otros sectores solo suena (audición) con un resaltado fantasma temporal, pero el contexto no se mueve. Vuelves a tocar el candado para soltar. Cero peso cognitivo: si no usas el gesto, la app se comporta igual que ahora.

Implementación: nuevo flag `st.lockedChord` (o variable de interacción). `WheelInteraction` detecta long-press (ya hay infra de gestos + háptica). Cuando hay bloqueo: `SET_KEY` desde la rueda  en vez de despachar, llama a una ruta "audición" (`AudioEngine.playChord` + highlight efímero). El candado se dibuja en `renderWheel` sobre el sector fijado. Coste: 1 archivo de interacción + un glifo SVG. Esfuerzo S.

Sugeridor por emoción

Idea: el usuario elige la emoción que quiere transmitir y la app propone una progresión completa — no solo acordes sueltos, sino una narración guiada por grados ("empieza en i para asentar la melancolía, sube a bVI para abrir, tensa con bVII y resuelve").

Encaje técnico: ya existe `MOOD_PROFILES` en `harmony-engine`. Esto añade una capa de plantillas de progresión por emoción (secuencias de grados) + texto narrativo. Mapeos fundamentados:

Emoción	Tonalidad / modo	Plantilla de grados	Ejemplo en Do
Feliz / Esperanzador	Mayor	I-V-vi-IV · I-IV-V	C-G-Am-F
Triste / Melancólico	Menor (eólico)	i-VI-III-VII · i-iv-v	Am-F-C-G
Nostálgico	Mayor	I-vi-IV-V (50s) · ii-V-I	C-Am-F-G
Épico / Triunfal	Mayor / mixolidio	I-bVII-IV · i-bVI-bVII	C-Bb-F

Soñador / Etéreo	Lidio + préstamo	IV-céntrico + bVI/bVII prestados	F–C–Ab–Bb
Tenso / Oscuro	Frigio / menor	i–bII · i–bVI–V	Am–Bb · Am–F–E
Romántico	Mayor con extens.	I–vi–ii–V (con 7 ^a /9 ^a)	Cmaj7–Am7–Dm7–G7

UI: chips de emoción en una pestaña del sugeridor. Al elegir, se siembra la progresión en el builder + una tarjeta con la narración. Combinable con el género existente. Esta es la función con mayor valor comercial para el público no-teórico. Esfuerzo M.

🎹 Coach de modulaciones

Idea: un apartado "Modular a..." que explique cómo pasar a un acorde o tonalidad fuera de la escala actual, con un acorde puente y una explicación breve, e integrado en el sugeridor de acordes.

Teoría aplicada (fundamentada en fuentes): la modulación más común y suave es por acorde pivote (común a ambas tonalidades). Funciona mejor entre tonalidades cercanas — a ± 1 alteración en el círculo de quintas (dominante, subdominante, relativo). El pivote ideal suele ser un pre-dominante (ii o IV) en la tonalidad destino. Alternativa directa: salto a la V de la nueva tonalidad (modulación "de camionero", típica del pop).

Algoritmo del motor:

- Para la tonalidad destino T, calcula sus 7 tríadas diatónicas.
- Intersecta (por raíz + cualidad) con las de la tonalidad actual 🎹 pivotes candidatos. Ej.: Do🎹Sol comparten Sol, Si m, Re, Mi m.
- Prioriza pivotes que sean ii o IV en T (pre-dominantes = transición más fluida).
- Salida: pivote 🎹 V de T 🎹 I de T + explicación de una línea ("Am es vi en Do y ii en Sol; úsalo de puente, luego D7🎹G").
- Sugiere 3–4 destinos naturales: dominante, subdominante, relativo, paralelo.
- En el sugeridor: marca con color/icono los movimientos de modulación (p. ej. dominantes secundarias V/x).

UI: panel "Modulaciones" + opción "Modular a..." en cada acorde. Diferenciador fuerte — Scaler/Hooktheory no lo explican pedagógicamente. Esfuerzo M-L.

🎹 Integración con Ableton / DAW

Camino realista por fases, sin reescribir nada:

- Fase 1 (ya posible hoy): el export MIDI tipo-0 se arrastra directo a Ableton. Solo hay que pulir el nombrado del clip y documentarlo.
- Fase 2 (cercana): Web MIDI API (Chrome) 🎹 bus virtual IAC (macOS) / loopMIDI (Windows) 🎹 tocar la progresión en vivo dentro de Ableton con <5 ms de latencia. El navegador no puede crear el puerto virtual solo; el usuario activa el loopback del sistema una vez.
- Fase 3 (futuro): dispositivo Max for Live compañero que reciba la progresión y la coloque como clips, o sincronización de tempo.

Es una función premium natural: conecta la app con el flujo de trabajo profesional.

De prototipo a producto vendible

La tecnología ya está. Convertirlo en producto es un trabajo de empaquetado, pulido y modelo de negocio, no de ingeniería pesada.

Distribución

- La base PWA ya está hecha (manifest + SW + iconos + instalable + offline).
- Envolver con Capacitor o PWABuilder 📱 App Store (iOS), Google Play (TWA) y Mac App Store reutilizando el mismo código.
- La web sigue viva como demo gratuita y captación (SEO + landing).

Modelo de monetización (recomendado: freemium con desbloqueo único)

Capa	Contenido	Precio
Gratis	Rueda, teoría, modos, builder básico, escuchar, piano/guitarra.	0 €
Premium (desbloqueo único)	Sugeridor por emoción, coach de modulaciones, export MIDI/Ableton, zoom de instrumentos, biblioteca ampliada.	📱 7,99–9,99 €
Pro (solo si hay nube)	Sincronización en la nube, colaboración, packs de sonidos. Suscripción opcional futura.	susc. opc.

Por qué desbloqueo único y no suscripción: los músicos rechazan suscripciones para herramientas de creación. Referencias de mercado 2025: Scaler 3 \$79 intro / \$99 (pago único, plugin); Hookpad \$199 único o \$7,99/mes (+ IA \$14,99/mes). EFC juega en otra liga: móvil-first, visual y accesible — no compite de frente con plugins de escritorio.

Diferenciadores a explotar en el marketing

- La rueda diatónica visual y la UX liquid-gel: nadie se ve así.
- El sugeridor por emoción: habla el idioma del compositor no-teórico ("quiero algo nostálgico").
- El coach de modulaciones: enseña, no solo genera. Casi inédito en apps.
- PWA instalable que compite con apps nativas a coste de desarrollo mínimo.

Checklist pre-lanzamiento

- Onboarding (bloqueante) · marca + nombre · landing page con captación de emails desde ya.
- Assets de tienda (capturas, vídeo, textos ASO) · política de privacidad · términos.
- Analítica + reporte de crashes · flujo de compra (StoreKit / Play Billing).
- Beta cerrada en TestFlight antes de monetizar — validar retención real.

Orden de construcción recomendado

Onboarding 📱 Sugeridor por emoción 📱 Bloqueo de acorde 📱 Coach de modulaciones 📱 Web MIDI/Ableton 📱 Empaquetado a tienda + beta. Onboarding desbloquea la retención; el sugeridor por emoción es el gancho de marketing; el resto añade profundidad "premium".

Deuda técnica y notas

- Sin deuda crítica. Código limpio y modular; el modelo key/tonality/mode está documentado como contrato.
- Test pendiente menor: "Mixolydian favours bVII from I" falla en la suite de sugerencias (no afecta a la app; revisar el peso esperado del test).
- Hápticos imposibles en iOS web (sin navigator.vibrate en Safari) — solo Android. Audio iOS confirmado OK.

Conclusión: Easy Fifth Circle ya es un producto sólido a nivel técnico. El siguiente capítulo no es construir más motor, sino consolidar: onboarding que enganche, un par de funciones premium con gancho real (emoción + modulación), y empaquetar a tienda con un modelo de pago único. Ese es el camino de prototipo a app vendible.

Easy Fifth Circle · Auditoría V5.11 · Junio 2026 · Documento interno